UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR		**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN –PARA DOCENTES**
CARRERA: TELECOMUNICACIONES		ASIGNATURA:
NRO. PRÁCTICA:	2	TÍTULO PRÁCTICA: CONTROL DE MOTOR DC CON INCREMENTO DE VELOCIDAD EN PIC32 MAX32

OBJETIVO(S):

- Controlar la velocidad de un motor DC mediante señal PWM.
- Visualizar el ciclo de trabajo del PWM en una pantalla OLED.
- Cambiar el sentido de giro del motor con un pulsador.

INSTRUCCIONES	1. Inicializar la pantalla OLED e incluir la librería correspondiente en el programa.
	2. En el bucle principal, mostrar en la pantalla el valor actual del ciclo de trabajo (duty) en porcentaje.
	3. Agregar un botón adicional que cambie el estado lógico del pin de dirección (DIR_PIN) cada vez que se presione.
	4. Mostrar en la OLED el texto “Sentido: Horario” o “Sentido: Antihorario” según el valor del pin de dirección.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

1. Completar el código para que muestre en OLED el ciclo de trabajo y sentido de giro..
2. Comprobar que el cambio de sentido se realiza correctamente con el botón adicional.
3. Observar y registrar la variación de velocidad y sentido en función del PWM.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Realizar procesos de investigación sobre modos de configuracion de driver de motor e inicializacion de pantallas OLED.
- Entender las aplicaciones de los microcontroladores y microprocesadores.

CONCLUSIONES:

Aprenden a trabajar en grupo dentro de plazos de tiempo establecidos, manejando software de diseño, colocando las características y restricciones propuestas.

RECOMENDACIONES:

Realizar el trabajo dentro del tiempo establecido.

Docente / Técnico Docente: _____

Firma: _____

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA ESTUDIANTES**
CARRERA:	**ASIGNATURA:** Sistemas Embebidos
NRO. PRÁCTICA:2	**TÍTULO PRÁCTICA: CONTROL DE MOTOR DC CON INCREMENTO DE VELOCIDAD EN PIC32 MAX32**

OBJETIVO(S) ALCANZADO(S):

-
-
-

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

Nombre del estudiante: _____